



質量保存の法則 練習問題

中2理科〈化学変化と物質の質量〉

年 組 番 名前

パート1 質量はどうなる？ 5つのパターン 実験の様子を思い浮かべて選ぼう

1. 燃焼皿にのせた銅の粉を、空気中で加熱した。質量はどうなる？

答え

ア：大きくなる イ：小さくなる ウ：変わらない

2. 丸底フラスコに銅を入れ、ゴム栓でフタをして加熱した。質量はどうなる？

答え

ア：大きくなる イ：小さくなる ウ：変わらない

3. うすい硫酸に水酸化バリウム水溶液を混ぜたら、白い沈殿（硫酸バリウム）ができた。質量はどうなる？

答え

ア：大きくなる イ：小さくなる ウ：変わらない

4. 密閉したビンの中で、炭酸水素ナトリウムに塩酸を加えたら、二酸化炭素が発生した。質量はどうなる？

答え

ア：大きくなる イ：小さくなる ウ：変わらない

5. ビーカー（ふたなし）の中で、炭酸水素ナトリウムに塩酸を加えたら、二酸化炭素が発生した。質量はどうなる？

答え

ア：大きくなる イ：小さくなる ウ：変わらない

パート2 理由と仕組み 原子で考えるのがコツ！

6. 質量保存の法則が成り立つ理由として、もっとも正しいものはどれ？

答え

ア：原子の組み合わせは変わるが、原子の種類と数は変わらないから

イ：新しい原子が生まれて、古い原子が消えるから

ウ：化学変化の前後で、原子がだんだん小さくなるから エ：化学変化では気体が発生しないから

7. 問1で、銅を空気中で加熱すると質量が大きくなった理由は？

答え

ア：銅の原子の数が増えたから イ：加えた熱の分だけ重くなったから

ウ：空気中の酸素が銅に結びついたから エ：銅の原子そのものが重い原子に変わったから

8. 問5で、ビーカー（ふたなし）では質量が小さくなった理由は？

答え

ア：二酸化炭素が消えてなくなったから イ：発生した二酸化炭素が空気中へ出ていったから

ウ：塩酸が全部蒸発したから エ：反応で原子の数が減ったから

9. 問4の実験（密閉ビン）のあと、ふたを開けてしばらくおくと、全体の質量はどうなる？ 答え
- ア：大きくなる イ：小さくなる ウ：変わらない エ：いったん増えてから元に戻る

パート3 計算してみよう 反応の前後で合計は同じ！

10. うすい硫酸10gと水酸化バリウム水溶液17gを混ぜると、硫酸バリウム23gと水ができた。できた水は何g？ 答え
- ア：2g イ：4g ウ：6g エ：13g

11. 密閉容器の中で炭酸水素ナトリウムと塩酸を反応させた。反応前の全体は58.0g。反応後にふたを開けてしばらくすると57.4gになった。逃げた二酸化炭素は何g？ 答え
- ア：0.4g イ：0.6g ウ：1.6g エ：57.4g

12. 石灰石2.0gをうすい塩酸10.0gに入れたら（ふたなし）、気体が発生して、反応後の全体は11.2gだった。発生した気体は何g？ 答え
- ア：0.8g イ：1.2g ウ：2.0g エ：8.0g

パート4 ○か×か 引っかけ注意！

13. 「砂糖60gを水200gに溶かすと、溶けて見えなくなっても、全体の質量は260gになる」 答え
- ：○ 正しい ×：× 間違い

14. 「気体が出ていく反応では、質量保存の法則は成り立たない」 答え
- ：○ 正しい ×：× 間違い

パート5 説明してみよう 🍷 考えを自分の言葉で書こう

15. 同じ反応（炭酸水素ナトリウム＋塩酸）なのに、密閉したビン（問4）では質量が変わらず、ふたのないビーカー（問5）では質量が小さくなった。この「違い」が生まれる理由を説明しなさい。

🗨 使う言葉：
